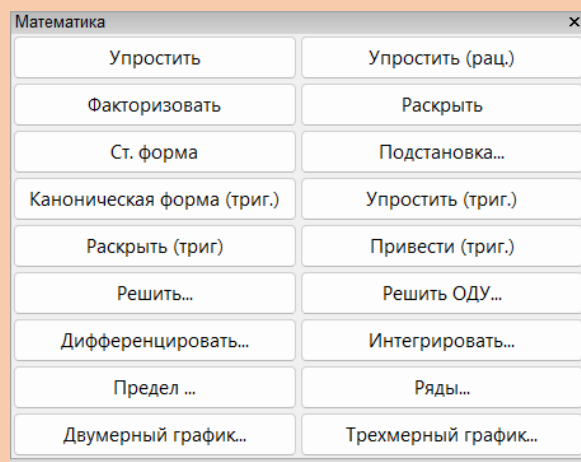
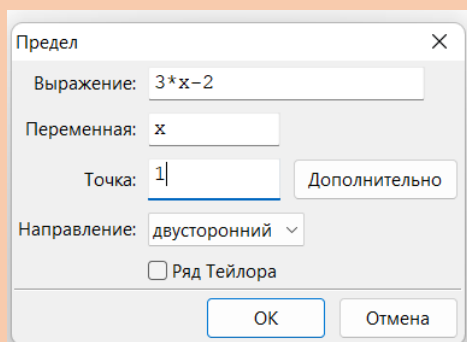


Способы решения задач математического анализа средствами системы компьютерной алгебры Maxima 16.04.2

Существуют различные способы ввода формул для решения задач мат.анализа. Рассмотрим ввод с использованием диалоговых окон. Для этого на главной панели управления выберем раздел View – General Math. Нам представлен ряд инструментов для различных мат. задач, в нашем случае нам понадобятся несколько : Дифференцировать, Интегрировать, Предел, Ряды.

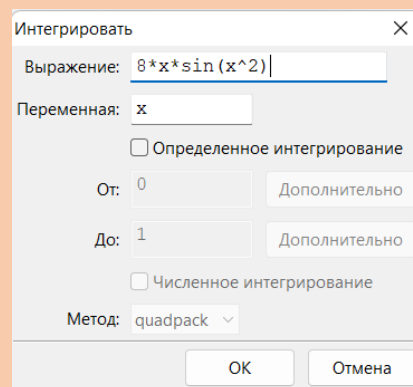


Рассмотрим несколько решений задач с помощью инструментов. Например, Предел и Интегрирование.



```
(%i5) limit(3*x-2, x, 1);
(%o5) 1
```

```
(%i6) integrate(8*x*sin(x^2), x);
(%o6) -4 cos(x^2)
```



Важно отметить, что для нахождения определенного интеграла, нужно всего в инструменте поставить галочку, тогда откроются доп. поля. Также для определенного интегрирования можно использовать 2 различных метода численного интегрирования. В пределе же можно использовать ряд Тейлора, а также выбирать 3 направления, удовлетворяющие условию задачи. При разложении в ряд можно указать глубину, а также выбрать функцию степенной ряд. В команде дифференцировать нет каких-либо доп. функций.

Ввод с клавиатуры формул для решения задач мат. анализа осуществляется просто.

Формула	Значение
:=	оператор задания функции
limit(функция, переменная, значение)	Нахождение пределов
limit(функция, переменная, значение, слева/справа(minus,plus))	Нахождение пределов, при известном знаке предела
diff(функция, переменная)	Нахождение производной первого порядка
diff(функция, переменная, порядок производной)	Нахождение производной n-ого порядка
integrate(функция, переменная)	Нахождение неопределенного интеграла
integrate(функция, переменная, левый предел, правый предел)	Нахождение определенного интеграла